Relatório Tabela Verdade

Faculdade Anhanguera

Engenharia de Software

Matheus Izaias Oliveira da Silva

Tabela Verdade

Aplicações da tabela verdade

Santa Barbara D’Oeste

2026

Relatório Aplicação da Tabela Verdade

Logica e Matemática Computacional

Matheus Izaias Oliveira da Silva

Faculdade Anhanguera

Tabela Verdade

Aplicações da tabela verdade

Professora ADRIANE APARECIDA LOPER

Santa Barbara D’Oeste

2026

Relatório Aplicação da Tabela Verdade

Resumo

A **lógica matemática** é a área da Matemática que estuda de forma fundamentada o raciocínio formal, usando proposições e operadores lógicos para analisar e construir argumentos que sejam válidos. É aplicada em diferentes áreas, como a Computação, a Filosofia e a própria Matemática, fornecendo métodos para se resolver situações-problema e desenvolver o raciocínio crítico. O uso da tabela verdade é bastante recorrente, pois ela, com as operações lógicas, nos auxilia na avaliação da veracidade das proposições e suas combinações.

A proposição logica utiliza afirmações ou primessa que podem ser classificas como verdadeiro os falso, com isso temos ferramenta que nos ajuda a classificar melhor usando o seu conectivos logicos e seus simbolos de representação:

- Negação ¬
- Conjução ^
- Disjunção Inclusiva ∨
- Disjunção exclusiva ⊻
- Condicional →
- Bicondicional ⇔

Quando vamos aprofundando no materia vemos outro formula de trabalhar a logica e matematica computacional usando a “ **Tabela Verdade**” e aplicando os conectivos junto, auxiliando no entendimento da funcionalidade.

Para a tecnologia torna muito importante pois a logica do computadores trabalhando com os valores verdade ou falso, não tendo espaço para uma logica ambigua. Sendo que o racocinio computacional ele lê em binanario 0 e 1 ou outros valores verdadeiro ou falso para os comandos que fazemos diaramente no

computador. Podemos fazer varias combinações que respodera a cada comando que fazemos para desenvolver os resposta ou as premissas da nossa logica.

Com isso consiguimos aplicar uma tabela verdade e entender como ele funciona a sua logica e como o computador consegue processar tudo logica matenatica computacional em questão de segundo na nosso rotina.

Relatório Aplicação da Tabela Verdade

Construção da Tabela Verdade

A) Proposição ~P negação

P	~P
V	F
F	V

Classificação Tautologio: Contingência

Quando a proposição ~p depende do valor de entrada, sendo assim se começo Verdadeiro ele terminara Falso, se ele negar no começo, terminara Verdadeiro no final, fazendo essa inversão de valores na negação.

B) Proposição P → Q Condicional

P	Q	P → **Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

P → Q: Na 2 linha encontramos a proposição quem **P** → **Q** é falso, ela precisa encontra uma condição verdadeira no começo e uma segunda condição falso para ela se tornar com proposição P → Q será FALSO. E outras linhas segui a sua proposição Verdadeiras.

Classificação Tautologio: Contingência.

C) (P^Q)∨(¬P)

P	Q	¬P	(P^Q)	(P^Q)∨(¬P)
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Relatório Aplicação da Tabela Verdade

Classificação Tautologio: Contingência.

O comportamento logico da (P^Q)v(¬P) desta proposição vem de uma Contegencia sendo, que vista a sua ultima coluna apresenta para nós variações de valores verdadeiro e falso.

Sendo especificamente , ela demosntra-se falsa apenas no P assume o valor Verdadeiro e Q assume o valor Falso.

Cada tabela Verdade que foi construida, teve a sua Tautologia classificada, mas o que é a principal importacia da tauologio ? A principal caracterisca é por ser uma proposição cuja valor lógico resultante na tabela verdade.

Ésempre verdadeiro (V), independente de quais sejam os valores individual das proposições simples que integram. Podemos observa essa condição nas tabela verdade que foram construidas, encontramos bastes os verdadeiros, seja na negação, na condicional, e quando encontamos um proposição com varios conectivos, igual a tabela (C).

Relatório Aplicação da Tabela Verdade

Conclusão

A realização desta atividade prática permitiu consolidar os conceitos fundamentais de análise proposicional por meio de tabelas verdade. Foi possível constatar empiricamente como as tabelas servem como uma ferramenta algorítmica exata para mapear o comportamento de funções lógicas.

Todas as três expressões propostas (A, B e C) foram categorizadas como contingências. Isso evidencia que a maior parte das relações lógicas cotidianas e computacionais não são puramente tautológicas (sempre verdadeiras), nem contraditórias (sempre falsas), mas sim dependentes do estado das variáveis de entrada.

A compreensão detalhada desses operadores, principalmente da tabela condicional ($P \rightarrow Q$) e de estruturas mistas, é indispensável para o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático, para a construção de estruturas de controle condicionais eficientes na programação de computadores.

Relatório Aplicação da Tabela Verdade

Referência Bibliográficas

https://pt.slideshare.net/slideshow/iniciao-lgica-matemtica-edgard-de-alencar-filho-2003pdf/251923626

https://pt.slideshare.net/slideshow/fundamentos-matemticos-para-a-cincia-da-computao-3-edio-judith-l-gerstingpdf/255707588